# 基于能量优化的在线室外光照估计算法

刘艳丽[1,2,3]，邢冠宇[2]，秦学英[4]，彭群生[2]
[1]（四川大学计算机学院 成都 610065）
[2]（浙江大学 CAD & CG 国家重点实验室 杭州 310027）
[3]（四川大学视觉合成图形图像技术国防重点学科实验室 成都 610065）
[4]（山东大学计算机科学与技术学院 济南 250000）
（qxy@sdu.edu.cn）

**摘 要**：为了保证增强现实中的光照一致性，提出一种基于能量优化的室外场景的实时光照估计算法. 首先将室外场景图像表示成太阳光基图像和天空光基图像的线性组合；在此基础上，利用太阳光基图像的特点，将太阳光和天空光入射光强的求解归结为一个可实时求解的能量最小化问题. 与现有算法相比，文中算法不需要离线学习，因而更适合于增强现实.

**关键词**：增强现实；室外场景；光照估计
**中图法分类号**：TP391

# Real-time Outdoor Illumination Estimation Based on Energy Optimization

Liu Yanli[1,2,3], Xing Guanyu[2], Qin Xueying[4], and Peng Qunsheng[2]
[1] (*College of Computer Science, Sichuan University, Chengdu* 610065)
[2] (*State Key Laboratory of CAD & CG, Zhejiang University, Hangzhou* 310027)
[3] (*State Key Laboratory of Fundamental Science on Synthetic Vision, Sichuan University, Chengdu* 610065)
[4] (*School of Computer Science and Technique, Shandong University, Ji'nan* 210093)

**Abstract**: In this paper, we propose a novel framework to estimate the dynamic illumination of a live video of outdoor scenes, so as to ensure the illumination consistency of synthesized objects in augmented reality. We adopt a model which represents an outdoor image as a linear combination of a sun basis image and a sky basis image. By exploiting the characteristics of the sun basis image, the computation of sunlight and skylight of every frame is then reduced to a minimization problem that can be solved in real time. Compared with previous work, our method requires no preprocess stage hence more suitable for augmented reality.

**Key words**: augmented reality, outdoor scenes, illumination estimation

近年来，随着科学技术的迅猛发展，增强现实技术成为一个新的研究热点. 为了使嵌入的虚拟物体无缝地融合到真实环境中，合成后的虚实环境必须满足几何一致性和光照一致性. 其中，几何一致性是指虚拟物体与真实场景具有一致的透视关系[1]；光照一致性是指虚拟物体与真实场景共享同一个光照环境，虚拟物体的外观（如亮度、颜色等）应与真实场景中的物体一致. 特别是当真实场景的光照发生改变时（如晴朗天气下一朵云突然遮住了天空），虚拟物体的光照要随之实时地改变；反之，虚拟物体任何

收稿日期：2010-07-10；修回日期：2010-09-09. 基金项目：国家“九七三”重点基础研究发展计划项目（2009CB320802）；国家自然科学基金（60870003）；国家“八六三”高技术研究发展计划（2009AA01Z332）；山东省杰出青年基金（JQ200920）. 刘艳丽（1981—），女，博士，讲师，主要研究方向为增强现实、图像视频处理；邢冠宇（1985—），男，博士研究生，主要研究方向为增强现实；秦学英（1966—），女，博士，教授，博士生导师，CCF 会员，主要研究方向为增强现实、基于视觉的视频处理；彭群生（1947—），男，博士，教授，博士生导师，CCF 高级会员，主要研究方向为数字几何处理、真实感绘制、图像与视频处理、虚拟现实、蛋白质分子场建模等.

光照变化的延迟都会使用户立刻察觉到虚实景物外观的不协调，影响视频序列与虚拟物体的无缝融合. 由于室外场景规模庞大、光照极其复杂，实时估计室外场景的光照条件非常困难，至今研究工作较少.

现有的光照估计方法大都需要已知场景的三维模型[2-5]或者场景的环境映照[6-8]. 虽然这些方法已经在计算机图形学中取得了广泛应用，但却并不适合用于室外场景的光照估计. 室外场景的光照估计面临 2 个重要挑战：1）室外场景规模庞大，而且经常含有一些形体复杂的物体，如树木等，即使现有最先进的三维重建方法（如车载激光扫描）仍然无法给出理想的重建结果；此外，场景中不同部分处的光照可能会有较大的差别，虽然可通过重建场景的局部几何求解光照[6]，但是求解出的光照只是重建处的光照而非整个场景的光照，因此是不准确的. 要准确地恢复场景的光照，需要对整个大规模场景进行建模. 2）室外场景的光照受天气条件影响较大，光照受大气中分子的散射、地面反射等光路复杂，而且室外光源的太阳光和天空光不受人为控制.

最近，文献[9]提出了基于图像分解的方法来估计固定视点下室外场景的光照条件，该方法可在场景三维几何未知的情况下实时地估计出场景的光照，但是需要用户在离线阶段交互出若干个对应场景点为朗伯材质的像素，以获得关键帧的光照参数. 这种离线学习使其在实际应用中具有一定的局限性.

本文提出了一种新的固定视点下的室外场景光照估计框架，首先将场景图像表示成太阳光基图像和天空光基图像的线性组合，然后利用太阳光基图像的特点将太阳光和天空光入射光强的求解归结为一个可实时求解的最小化问题. 与现有算法相比，本文算法在不需要重建场景的三维几何前提下无需离线学习，可在线实时估计视频场景的光照条件；对场景中的物体无材质要求，允许场景中存在材质各向异性的表面.

## 1　相关工作

本文对图像的分解与本征图像分解有一定的相似之处. 本征图像分解是指假定图像场景为朗伯漫反射场景、光照模型为朗伯模型的情况下，将一幅图像分解成一幅光照图像和一幅材质图像，其中材质图像又称为本征图像[10]. 从其定义可知，材质图像对应于每个像素处可见景物表面的材质，光照图像是入射光强度、入射角以及阴影项综合作用的结果. 由于本征图像分解将场景的材质属性单独剥离开来，使得对图像的处理（如图像分割、物体识别等）能直接应用在材质图像上，从而提高算法的性能. 目前已有大量的研究工作尝试从多幅图像[11-12]和单幅图像[13-15]中恢复图像的材质图像.

值得提出的是，虽然本征图像分解在多个领域都有应用，但它并不适合用于室外场景的虚实融合. 其原因如下：首先，本征图像分解关注的是材质图像的恢复，并不关注光照的真实值，因而只把光照进行简单地归一化；其次，对于室外场景而言，本征图像分解得到的光照图像是光照入射强度、光源入射角以及阴影项综合作用的结果，因此无法作为光源数据供给引擎用来照明虚拟物体. 相反，本文将图像中的光源入射强度与其他场景因素分离开来，因而可为虚拟物体的绘制提供光源参数.

## 2　本文算法

首先给出本文所采用的场景光照明模型，在此基础上，将室外图像表示成太阳光和天空光入射强度值与基图像的线性组合的形式；然后根据太阳光基图像的特点建立约束，求解太阳光和天空光的入射强度值.

### 2.1　室外光照明模型

室外场景中唯一的直射光源是太阳光，太阳光在穿过大气时由于受到大气层中的各种粒子的散射和吸收在地球上空形成天空光. 在不同的天气条件下，太阳光和天空光对场景的照明作用是不同的. 在晴朗的天气中，太阳光占到照明总能量的 80% 左右；在阴天情况下，天空光则占主导地位. 一般来说，场景中的物体总是受到太阳光和天空光 2 种光源的照射. 室外场景中一个三维点 $x$ 处的光亮度有如下形式

$$I(x,\theta_o,\lambda)=I_{\text{sun}}(x,\lambda)+I_{\text{sky}}(x,\lambda)=\int_{\Omega_{\text{sun}}}\rho(x,\theta_i,\theta_o,\lambda)S(x,\theta_i)L_1(x,\theta_i,\lambda)\cos\theta(x,\theta_i)\mathrm{d}\omega+\int_{\Omega_{\text{sky}}}\rho(x,\theta_i,\theta_o,\lambda)S(x,\theta_i)L_2(x,\theta_i,\lambda)\cos\theta(x,\theta_i)\mathrm{d}\omega \tag{1}$$

其中，$\lambda$ 为光波波长，$\rho(x,\theta_i,\theta_o,\lambda)$ 为场景景物表面 $x$ 处的双向反射分布函数（bi-directional reflectance distribution function，BRDF），$\theta_i$ 和 $\theta_o$ 分别是入射角和反射角，$S(x,\theta_i)$ 为 $x$ 处关于太阳光和天空光的

遮挡函数，$L_1(x,\theta_i,\lambda)$，$L_2(x,\theta_i,\lambda)$分别为 $x$ 处的太阳光入射强度和天空光入射强度，$\Omega_{sun}$和 $\Omega_{sky}$分别为太阳和天空对 $x$ 所张的立体角区域.

### 2.2 线性模型

由于太阳是一个具有微小立体角的无穷远光源，因此可以认为 $L_1(x,\theta_i,\lambda)$对画面中的所有场景点 $x$ 而言是一个常数. 进一步地，如果场景静止且视点固定，则 $\theta_o$ 仅与 $x$ 有关. 略去 $\theta_o$，式(1)中的太阳光项可以表示为

$$I_{sun}(x,\lambda) = L_1(\lambda)\int_{\Omega_{sun}} \rho(x,\theta_i,\lambda)S(x,\theta_i)\cos\theta_i(x)\mathrm{d}\omega.$$

对于天空光而言，其在晴朗天气条件下分布是不均匀的，表现为在太阳光附近亮度较强，其他区域较弱，但其在光照总能量中的百分比较小. 阴天情况下天空光对物体的照明起主导作用，且一般呈均匀分布；因此，本文假设天空光的亮度分布是均匀的，即

$$I_{sky}(x,\lambda) = L_2(\lambda)\int_{\Omega_{sky}} \rho(x,\theta_i,\lambda)S(x,\theta_i)\cos\theta_i(x)\mathrm{d}\omega.$$

进一步地，定义

$$\begin{cases} B_1(x,\lambda) = \int_{\Omega_{sun}} \rho(x,\theta_i,\lambda)S(x,\theta_i)\cos\theta_i(x)\mathrm{d}\omega \\ B_2(x,\lambda) = \int_{\Omega_{sky}} \rho(x,\theta_i,\lambda)S(x,\theta_i)\cos\theta_i(x)\mathrm{d}\omega \end{cases};$$

这样，任意一幅图像 $I(x,\lambda)$可表示成

$$I(x,\lambda)=L_1(\lambda)B_1(x,\lambda)+L_2(\lambda)B_2(x,\lambda) \quad (2)$$

从定义可以看出，$B_1(x,\lambda)$和 $B_2(x,\lambda)$为 $x$ 处的几何、材质及 $x$ 分别关于天空光和太阳光的遮挡项的综合作用的结果. 对于一个固定的太阳位置，不管太阳光和天空光的强度怎么变化，$B_1(x,\lambda)$和 $B_2(x,\lambda)$是确定不变的，本文称它们分别为太阳光和天空光的基图像. 式(2)表明，任意一幅室外场景的图像都可以表示成太阳光基图像和天空光基图像的线性组合，而组合系数正是场景中的太阳光和天空光入射光强值. 由于太阳光的入射角度可根据图像拍摄所在地经纬度、时间由公式计算[16]，因此本文中待求的参数是视频中每一帧的太阳光入射强度与天空光入射强度，即 $L_1(\lambda)$与 $L_2(\lambda)$.

### 2.3 基于能量优化的光照估计算法

设相机具有线性响应函数，记响应系数为 $k$，图像的曝光时间为 $t$，$I(x,c)$为图像像素 $x$ 在 $c$ 通道的像素值，其中 $c=1,2,3$ 分别为 R,G 和 B 3 个通道，则有 $I(x,c)=ktL_1(c)B_1(x,c)+ktL_2(c)B_2(x,c)$. 对于相机响应函数为非线性的情况，可根据文献[17]恢复相机的响应函数；然后将图像像素值转换成场景的亮度值，仍可得到如上的表达式.

为了便于下文记述，仍记 $ktL_1(c)$为 $L_1(c)$，$ktL_2(c)$为 $L_2(c)$，则有

$$I(x,c)=L_1(c)B_1(x,c)+L_2(c)B_2(x,c) \quad (3)$$

其中 $L_1(c),L_2(c),c=1,2,3$ 共 6 个参数需求解. 注意到对一个视频来说，其光照值最重要的是相对值，本文对光照的估计也是在相差一个尺度因子的意义下进行的.

由于天空光基图像与太阳位置(或时间)无关，因此一个固定视点下的场景只需要求解一幅天空光基图像即可. 假设有一幅阴天下拍摄的图像，其光照和曝光度未知，则该图像每个通道的颜色值与天空光基图像差了一个尺度因子，将其记为 $B_2(x)$. 接下来，先使用 $B_2(x)$求解天空光入射光强，再求解太阳光入射光强和基图像. 现阶段，假设阴天图像与在线的视频取同一个视点拍摄.

记图像 $I$ 的拍摄时刻为 $t$，忽略颜色通道 $c$，将式(3)改写成

$$I(x,t)-L_2(t)B_2(x)=L_1(t)B_1(x,t);$$

并记 $M(x,t)=L_1(t)B_1(x,t)$，则有

$$I(x,t)-L_2(t)B_2(x)=M(x,t) \quad (4)$$

设 $p$ 是 $I$ 中的一个处于阴影区域的像素，则 $p$ 在太阳光基图像中的像素值应为 0. 由于 $L_1(t)$是一个常数，因此 $M(p,t)$也应当为 0. 另一方面，$L_2(t)B_2(x)$是关于 $B_2(x)$的一个线性函数，一旦等式右边一个阴影像素的值为 0，$B_2(x)$前面的尺度因子 $L_2(t)$可随之确定. 本文的基本思想是利用上述特点求出天空光值.

理想情况下，通过令 $M(x,t)$中的阴影像素为 0，就可以轻而易举地从式(4)中求解出 $L_2(t)$. 但是由于图像噪声的存在，很明显这种方法得到的解不会稳定. 考虑到鲁棒性，应利用所有阴影像素的$M(x,t)$值都接近 0 这个特点来求解 $L_2(t)$. 另外，从定义中可以看到，$M(x,t)$的值应为非负；而在实际应用中发现，由于受成像特点的影响，图像噪声特别容易出现在亮度低的区域如阴影区域，因此阴影像素的 $M(x,t)$可能不会为非负值. 此外，在光照变化的环境下检测阴影仍是一个尚未得到较好解决的问题，因此我们不希望对图像进行阴影检测. 为了使算法更加实用，本文采用赋给每个像素一个权重的策略. 取图像所有像素定义能量方程为

$$\min_a \sum_{x\in\Omega}\omega_x(I(x,t)-aB_2(x))^2,$$

其中，$\Omega$ 表示 $I$ 中所有像素的集合，权重 $\omega_x$ 定义为

$$\omega_x=\mathrm{e}^{-I(x,t)/r_1}\times\min(1,\ln(1+B_2(x)/r_2)) \quad (5)$$

式(5)中的权重函数 $\omega_x$ 强调暗部区域、惩罚亮部区域、参数 $r_1$ 控制指数函数的衰减程度，因此可控制像素亮度的衰减程度. $r_1$ 越大，越多的较亮像素被惩罚；$\ln(1+B_2(x)/r_2)$ 用来惩罚黑色物体，即天空光基图像中的黑色区域. 在本文实验中，对于亮度级为 255 的图像，一般取 $r_1=r_2=18$. 上述最小化问题有如下的解析解

$$a=\sum_{x\in\Omega}\omega_x I(x,t)B_2(x)\Big/\sum_{x\in\Omega}\omega_x B_2^2(x) \quad (6)$$

式(6)最小化解即为 $L_2(t)$. 一旦求出 $L_2(t)$，便可从式(4)中求出 $M(x,t)$. 由于太阳绕着赤道面运动缓慢，对于一般采样频率在 15 帧/s 以上的视频，2 帧图像中的太阳位置相差无几，因此可认为相邻 2 帧的太阳光基图像是相同的. 这样，以第一帧的太阳光值为 1，用 $M(x,t+1)$ 除以 $M(x,t)$ 就可以得到每帧相对于视频第一帧的太阳光入射光强.

## 3　实验结果与讨论

为了评价本文算法的准确性，首先使用一个包含丰富材质如玻璃等的合成场景来测试估计值和真实值的误差. 我们绘制了一个森林场景的视频序列，其中该序列中太阳位置根据某一地理位置(本文中为杭州)和时间计算，太阳光和天空光入射强度随机取定. 在进行比较之前，首先对第一帧的估计值与真实值之间进行了校准，如图 1 所示. 由于图像中天空部分不符合我们的光照明模型，因此在求解光照时将其滤掉. 表 1 列出了 100 帧测试图像中 8 帧的太阳光和天空光入射强度的估计值和真实值的相对误差，可以看到，本文算法估计出的光照亮度值与真实值的相对误差均在 1.5% 以内.



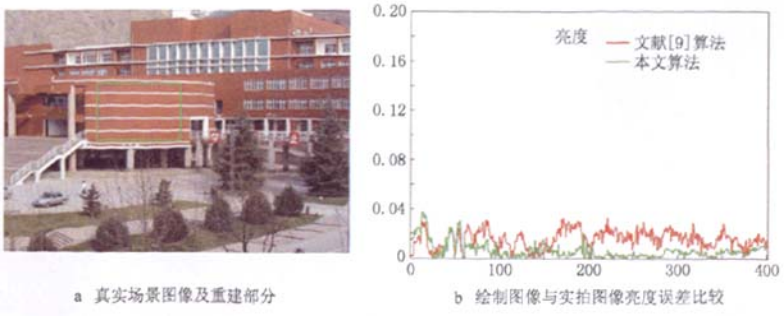
a 一幅测试图像　b 所用的阴天图像　c 本文算法从 a 中分解出的太阳光基图像　d a 对应的真实的太阳光基图像

图 1　太阳光基图像的求解图像与真实图像的对比

**表 1　合成场景序列中 $L_1$ 和 $L_2$ 亮度值的估计值和真实值的比较**

| 相对误差 | 帧序号 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13 | 21 | 32 | 40 | 58 | 66 | 80 | 94 |
| $L_1$ | 1.28 | 0.9 | 0.67 | 1.12 | 0.94 | 1.03 | 0.57 | 0.85 |
| $L_2$ | 0.71 | 0.46 | 0.53 | 0.62 | 0.45 | 0.72 | 0.31 | 0.4 |

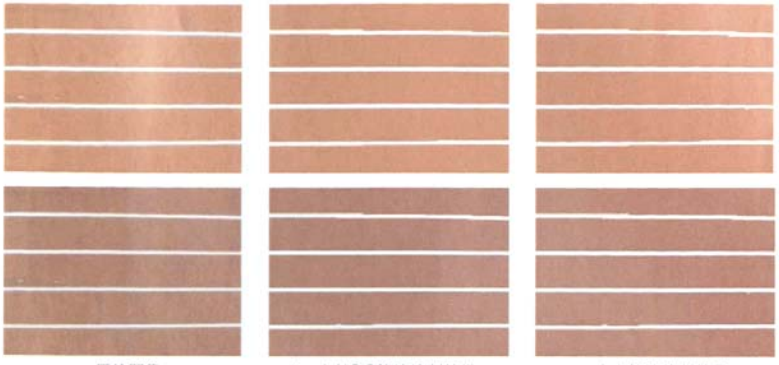
为了检验本文算法对真实场景的有效性并定量地比较本文算法与文献[9]算法的准确性，先对场景中的部分物体进行几何建模，然后使用本文所求的光照参数对场景进行照明并绘制场景，最后将绘制结果与实拍的场景图像进行比较，并计算出相对误差. 具体说来，首先根据实际测量尺寸对建筑场景中的部分圆柱形墙壁(如图 2 a 中的绿色方框所示)进行几何建模；其次对墙壁的材质设定如下：假设墙壁为理想漫反射面，根据第一帧给定的光照值和真实图像，对墙壁 R，G 和 B 3 个通道的漫反射系数分别进行调整，直到绘制出的墙壁区域像素的平均值等于真实图像中这个区域的平均值为止，将此时的漫反射系数作为墙壁的材质来绘制其余帧的图像. 本文分别采用 2 种算法对上述场景进行绘制，生成了




a 真实场景图像及重建部分　b 绘制图像与实拍图像亮度误差比较

图 2　本文算法与文献[9]的数值结果比较

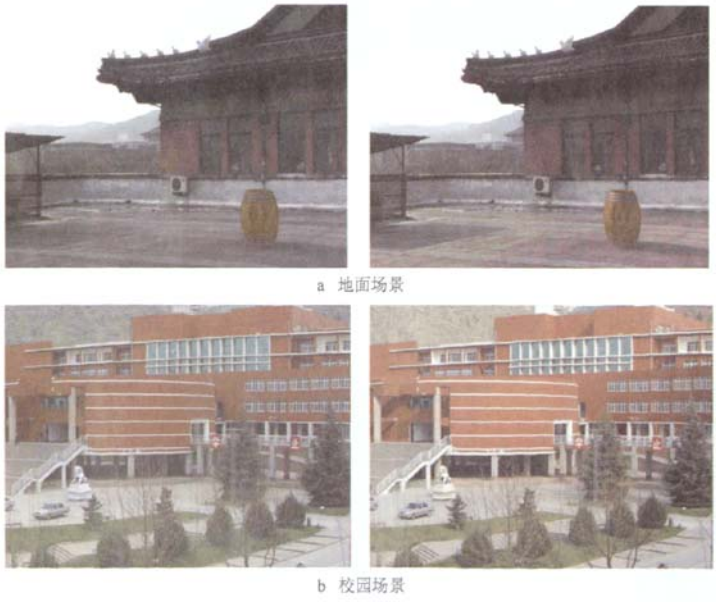
2 个长度分别为 700 帧的序列. 图 2 b 给出了其中 400 帧的绘制结果与实拍图像的亮度误差的数值比较结果,误差以相对值显示. 可以看出,本文算法的误差基本在 5%以内;对大部分视频帧,本文算法产生的误差都小于文献[9]产生的误差. 图 3 所示为晴天和阴天下使用 2 种算法所求光照参数绘制的结果和实拍图像比较结果. 可以看到,除了少数像素外(由于对应的墙壁受风吹日晒而遭到污染),人眼基本分辨不出本文算法绘制结果与实拍图像的差异. 2 种算法相比而言,本文算法的绘制结果更接近实拍图像.



a 原始图像 b 文献[9]算法绘制结果 c 本文算法绘制结果

图 3 本文算法与文献[9]的视觉结果比较

下面给出将本文算法应用于增强现实中的效果. 本文在绘制虚拟物体前首先将虚拟物体的三维模型与真实场景进行几何配准,然后利用视频的拍摄时间、拍摄地经纬度,根据文献[16]计算出太阳的高度角和方位角;最后采用本文估计出的太阳光和天空光入射强度使用 Tadamura 等[18]的算法对虚拟物体进行绘制,并将其合成到背景中. 本文例子中所用的阴天图像既可以在阴天下拍摄,也可以使用文献[9]方法求解获得. 图 4 a 所示为一个酒桶在多云天气下拍摄的地面场景视频的 2 帧中的外观;图 4 b 所示为一个石狮子在多云天气下拍摄的校园场景视频的 2 帧中的外观. 可以看到,酒桶和石狮子的外观随着背景光照的变化而实时变化,且能较好地匹配背景视频的光照. 值得提出的是,从合成结果中可以看到,图 4 c,4 d 中建筑上玻璃材质的窗户对本文算法影响甚小.



a 地面场景

b 校园场景

图 4 2 个典型天气条件下的增强现实效果图

本文算法主要是利用式(6)计算天空光入射强度 $a$，该步骤主要涉及到计算像素值的加权和，因此算法的计算效率较高. 在一台酷睿 2 代、1.8 GHz CPU，2.2 GB 内存的 PC 机上实现时，对于分辨率为 320×240 的视频来说，本文算法的运行速度约为 33 帧/s，与文献[9]算法效率大体相当.

## 4　总结与展望

本文提出了一种新的求解室外动态光照的算法，首先采用一种线性模型将图像表示成太阳光基图像和天空光基图像的线性组合，然后根据阴影像素在太阳光基图像中的特点建立一个能量最小化方程求解出天空光，最后根据相邻 2 帧具有相同的太阳光基图像，求出每一帧相对于第一帧的太阳光入射光强值. 与文献[9]算法相比，本文算法不需要离线学习，可在线求解视频中每一帧的光照条件.

然而本文算法仍存在一些缺点：1)需要预先获取一幅场景在阴天下的图像，虽然阴天图像的光照和曝光度可未知，但这仍然会给实际应用带来一定的不便. 鉴于一个场景只需要一幅天空光基图像，我们希望在未来的方法中能省去这个要求. 2)现阶段，本文没有考虑虚拟物体与真实物体间复杂的互相影响效果如互相投射阴影等，这是我们将来的一个研究方向. 3)本文算法主要针对固定视点下的视频，而恢复移动视点下的视频光照将具有更广阔的应用前景，但在场景三维模型未知的情况下，恢复移动视点下视频的光照条件将更为困难. 无需三维重建的、移动视点下视频的光照估计将是我们未来工作中一个重要的研究课题.

## 参考文献(References)：


[1] Cornelis K, Pollefeys M, Vergauwen M, *et al*. Augmented reality using uncalibrated video sequences [M] //Lecture Notes in Computer Science. Heidelberg: Springer, 2001, 2018: 144-160

[2] Zheng Q F, Chellappa R. Estimation of Illuminant Direction, Albedo, and Shape from Shading [J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1991, 13(7): 680-702

[3] Sato I, Sato Y, Ikeuchi K. Illumination distribution from shadows [C] //Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Washington D C: IEEE Computer Society Press, 1999: 306-312

[4] Wang Y, Samaras D. Estimation of multiple directional light sources for synthesis of augmented reality images [J]. Graphical Models, 2003, 65(4): 185-205

[5] Andersen M S, Jensen T, Madsen C B. Estimation of dynamic light changes in outdoor scenes without the use of calibration objects [C] //Proceedings of the 18th International Conference on Pattern Recognition. Washington D C: IEEE Computer Society Press, 2006: 91-94

[6] Debevec P. Rendering synthetic objects into real scenes: bridging traditional and image-based graphics with global illumination and high dynamic range photography [C] // Computer Graphics Proceedings, Annual Conference Series, ACM SIGGRAPH. New York: ACM Press, 1998: 189-198

[7] Gibson S, Cook J, Howard T, *et al*. Rapid shadow generation in real-world lighting environments [C] // Proceedings of the 14th Eurographics Workshop on Rendering. Aire-la-Ville: Eurographics Association Press, 2003: 219-229

[8] Magnenat-Thalmann N, Foni A E, Papagiannakis G, *et al*. Real time animation and illumination in ancient roman sites [J]. The International Journal of Virtual Reality, 2007, 6(1): 11-24

[9] Liu Y L, Qin X Y, Xu S H, *et al*. Light source estimation of outdoor scenes for mixed reality [J]. The Visual Computer: International Journal of Computer Graphics, 2009, 25(5/7): 637-646

[10] Barrow H G, Tenenbaum J M. Recovering intrinsic scene characteristics from images [C] //Computer Vision Systems, A Hanson & E Riseman. New York: Academic Press, 1978: 3-26

[11] Weiss Y. Deriving intrinsic images from image sequences [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Computer Vision. Washington D C: IEEE Computer Society Press, 2001, (2): 68-75

[12] Matsushita Y, Lin S, Kang S B, *et al*. Estimating intrinsic images from image sequences with biased illumination [C] // Proceedings of European Conference on Computer Vision. Heidelberg: Springer, 2004: 274-286

[13] Bell M, Freeman W T. Learning local evidence for shading and reflectance [C] //Proceedings of IEEE International Conference on Computer Vision. Washington D C: IEEE Computer Society Press, 2001, (1): 670-677

[14] Tappen M F, Freeman W T, Adelson E H. Recovering intrinsic images from a single image [J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2005, 27(9): 1459-1472

[15] Tappen M F, Adelson E H, Freeman W T. Estimating intrinsic component images using non-linear regression [C] // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Washington D C: IEEE Computer Society Press, 2006: 1992-1999

[16] Rees W G. Physical principles of remote sensing [M]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1990

[17] Debevec P E, Malik J. Recovering high dynamic range radiance maps from photographs [C] //Computer Graphics Proceedings, Annual Conference Series, ACM SIGGRAPH. New York: ACM Press, 1997: 369-378

[18] Tadamura K, Nakamae E, Kaneda K, *et al*. Modeling of skylight and rendering of outdoor scenes [J]. Computer Graphics Forum, 1993, 12(3): 189-200